

ĐLVN 242 : 2010

**NHIỆT KẾ Y HỌC BỨC XẠ HỒNG NGOẠI ĐO NHIỆT
ĐỘ TẠI CƠ THỂ NGƯỜI – QUY TRÌNH THỬ NGHIỆM**

Infrared ear thermometers – Testing procedures

HÀ NỘI - 2010

Lời nói đầu:

ĐLVN 242 : 2010 do Ban kỹ thuật đo lường ĐLVN/TC 11 “Phương tiện đo nhiệt độ và các đại lượng liên quan” biên soạn. Viện Đo lường Việt Nam đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng ban hành.

Nhiệt kế y học bức xạ hồng ngoại đo nhiệt độ tai cơ thể người Quy trình thử nghiệm

Infrared ear thermometers – Testing procedures

1. Phạm vi áp dụng

Văn bản kỹ thuật này quy định quy trình thử nghiệm các loại nhiệt kế y học bức xạ hồng ngoại đo nhiệt độ màng nhĩ tai cơ thể người, có cơ cấu cực đại, đầu đo gắn với bộ phận chỉ thị số thành một khối. Nhiệt kế có phạm vi đo ít nhất trong khoảng nhiệt độ từ $35,5^{\circ}\text{C}$ đến 42°C , có độ phân giải $0,01^{\circ}\text{C}$ hoặc $0,1^{\circ}\text{C}$ và sai số lớn nhất cho phép không vượt quá $0,2^{\circ}\text{C}$.

Văn bản này không áp dụng đối với các loại nhiệt kế y học khác.

2 Giải thích từ ngữ

Các từ ngữ trong văn bản này được hiểu như sau:

2.1 Nhiệt kế y học bức xạ hồng ngoại đo nhiệt độ tai cơ thể người: Nhiệt kế y học kiểu đo không tiếp xúc, đo nhiệt độ màng nhĩ tai cơ thể người theo nguyên lý bức xạ nhiệt hồng ngoại, có cơ cấu cực đại. Cấu tạo bao gồm đầu đo nhiệt độ gắn chặt với phần chỉ thị.

2.2 Phần chỉ thị nhiệt độ của nhiệt kế: Nơi nhận tín hiệu ra từ đầu đo và biến đổi chúng thành giá trị nhiệt độ cần đo.

2.3 Cơ cấu cực đại: Một bộ phận của phần chỉ thị nhiệt độ, hiển thị giá trị lớn nhất của nhiệt độ đo được trong thời gian nhất định và duy trì cho đến khi người sử dụng đo lại.

2.4 Đầu đo nhiệt độ: Phần thu tín hiệu bức xạ nhiệt từ màng nhĩ tai, biến đổi năng lượng bức xạ thành tín hiệu điện (cấu tạo là pin nhiệt điện, đầu đo quang điện hoặc đầu đo nhiệt điện trở).

2.5 Nhiệt độ bức xạ: Nhiệt độ của vật đen được quy ước là nhiệt độ bức xạ từ vật cần đo.

2.6 Khoang vật đen: Coi là nguồn bức xạ tuyệt đối, phát ra nhiệt độ bức xạ nào đó có hệ số bức xạ $\varepsilon \approx 1$.

2.7 Hệ số bức xạ (hệ số độ đen, độ bức xạ): Tỉ số giữa cường độ bức xạ của một vật với cường độ bức xạ của vật đen tuyệt đối ở cùng nhiệt độ.

ĐLVN 242 : 2010

2.8 Nguồn vật đen chuẩn: Tổ hợp thiết bị gồm khoang vật đen, hệ thống đo và điều khiển ổn định nhiệt độ của khoang vật đen.

2.9 Dải đo nhiệt độ: Tập hợp các giá trị của nhiệt độ, trong đó các sai số của nhiệt kế nằm trong một giới hạn xác định.

2.10 Vỏ bảo vệ đầu đo: Khi đo được lắp vào để tránh nhiễm bẩn đầu đo nhiệt kế và chỉ dùng 1 lần.

2.11 Độ trôi nhiệt độ hiển thị: Sự thay đổi hiển thị nhiệt độ của nhiệt kế khi nhiệt độ của nhiệt kế thay đổi theo nhiệt độ môi trường.

2.12 Sai số lớn nhất cho phép: giá trị lớn nhất của sai số được quy định đối với mỗi loại phương tiện đo.

3. Các phép thử nghiệm

Phải lần lượt tiến hành các phép thử nghiệm như ghi trong bảng 1.

Bảng 1

TT	Tên phép thử nghiệm	Theo điều, mục của ĐLVN
1	Kiểm tra bên ngoài	7.1
2	Thử nghiệm các chỉ tiêu	7.2
2.1	Thử nghiệm sai số chỉ thị nhiệt độ	7.2.1
2.2	Thử nghiệm đặc trưng vỏ bảo vệ đầu đo	7.2.2
2.3	Thử nghiệm ảnh hưởng nhiệt độ môi trường	7.2.3
2.4	Thử nghiệm ảnh hưởng điều kiện bảo quản	7.2.4
2.5	Thử nghiệm độ bền va đập	7.2.5
2.6	Thử nghiệm ảnh hưởng của việc làm sạch, khử trùng	7.2.6
2.7	Thử nghiệm sự thay đổi điện áp nguồn	7.2.7
2.8	Thử nghiệm ảnh hưởng của nhiễu bức xạ điện từ	7.2.8

4. Phương tiện thử nghiệm

Bảng 2

TT	Tên phương tiện thử nghiệm	Đặc trưng kỹ thuật và đo lường	Áp dụng cho phép thử tại mục của QTTN
1	Chuẩn		
1.1	Nguồn vật đen chuẩn	- Nguồn vật đen chuẩn có hệ số bức xạ $\epsilon \geq 0,9995$; độ chính xác không vượt quá $0,05^{\circ}\text{C}$.	7.2
2	Phương tiện khác		
2.1	Buồng vi khí hậu	- Có thể thay đổi và điều khiển được nhiệt độ và độ ẩm. - Phạm vi làm việc: $(-30 \div 60)^{\circ}\text{C}$ và độ ẩm $(0 \div 100) \% \text{RH}$. - Độ ổn định: $\pm 0,5^{\circ}\text{C}$; $\pm 2 \% \text{RH}$. - Độ đồng đều: $\pm 0,5^{\circ}\text{C}$; $\pm 2 \% \text{RH}$.	7.2
2.2	Nguồn điện 1 chiều	- Có thể thay đổi được điện áp; - Có dải điện áp đến 10 V; - Có độ phân giải hiển thị không lớn hơn: 0,1 V.	7.2.7
2.3	Tấm gỗ	Có độ dày 50 mm, kích thước tối thiểu: (200 x 200) mm.	7.2.5
2.4	Dung dịch, hoá chất tẩy trùng	Theo hướng dẫn của nhà sản xuất	7.2.6
2.5	Thiết bị tạo trường điện từ	- Cường độ trường điện từ: 10 V/m - Tần số trong khoảng từ 150 kHz đến 500 MHz, - Điều biên bởi sóng hình sin 1 kHz và điều chế 80 % biên độ.	7.2.8
2.6	Hệ thống quan trắc môi trường	- Theo dõi nhiệt độ, độ ẩm tại nơi thử nghiệm - Đã được dẫn xuất chuẩn theo ITS – 90.	7

5. Điều kiện chung thử nghiệm

Phòng thử nghiệm phải đảm bảo các yêu cầu sau:

ĐLVN 242 : 2010

5.1 Phải có hệ thống chiếu sáng đảm bảo cho việc kiểm tra và đọc số chỉ của các nhiệt kế.

5.2 Phải có thiết bị an toàn, phòng chống cháy, chập điện.

5.3 Các điều kiện về môi trường thử nghiệm phải thoả mãn điều kiện tiêu chuẩn:

- Nhiệt độ: $23^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$,
- Độ ẩm: Từ 40 %RH đến 60 %RH.

6. Chuẩn bị thử nghiệm

6.1 Kiểm tra sự phù hợp của phòng thử nghiệm theo các yêu cầu quy định tại mục 5.

6.2 Vận hành và kiểm tra sự hoạt động bình thường của chuẩn và các phương tiện khác quy định tại mục 4.

6.3 Chuẩn bị dung dịch, hóa chất quy định tại mục 2.4 bảng 1.

7. Tiến hành thử nghiệm

7.1 Kiểm tra bên ngoài

Kiểm tra bằng mắt đối với nhiệt kế cần thử nghiệm.

Sau khi xác định không có khuyết tật nào hay dấu hiệu của sự hư hỏng, nhiệt kế được kiểm tra để phù hợp với các yêu cầu sau đây:

7.1.1 Những yêu cầu chung

7.1.1.1 Dải nhiệt độ hiển thị từ $35,5^{\circ}\text{C}$ đến $42,0^{\circ}\text{C}$.

7.1.1.2 Độ phân giải hiển thị là $0,01^{\circ}\text{C}$ hoặc $0,1^{\circ}\text{C}$.

7.1.1.3 Tín hiệu cảnh báo: Tín hiệu cảnh báo có thể là tín hiệu hiển thị, tín hiệu âm thanh; bao gồm các cảnh báo về:

- Nguồn điện,
- Dải nhiệt độ hiển thị,
- Nhiệt độ môi trường,
- Vỏ đầu đo (nếu có).

7.1.2 Ghi nhãn

7.1.2.1 Thông tin ghi trên thân nhiệt kế:

- Tên nhiệt kế,
- Kiểu loại, số sêri,
- Biểu tượng “ $^{\circ}\text{C}$ ” gần giá trị nhiệt độ chỉ thị,

- Loại pin sử dụng,
- Tên nhà sản xuất.

7.1.2.2 Thông tin ghi trong hướng dẫn sử dụng:

a) Thông tin chung

- Dải nhiệt độ hiển thị,
- Điều kiện môi trường sử dụng,
- Độ phân giải hiển thị,
- Sai số lớn nhất cho phép,
- Vị trí đo,
- Phương pháp sử dụng và độ an toàn khi sử dụng,
- Loại Pin và phương pháp thay Pin,
- Phương pháp vệ sinh, vô trùng, khử trùng và các ảnh hưởng khác,
- Xử lý sự cố,
- Điều kiện bảo quản,
- Phương pháp sử dụng, những vấn đề chính ảnh hưởng đến độ chính xác của phép đo.

b) Thông tin cảnh báo

Những cảnh báo phải được nêu ra trong bản hướng dẫn sử dụng nếu hoạt động của nhiệt kế bị sai lệch bởi một trong những trường hợp sau:

- Nhiệt độ, độ ẩm của nơi bảo quản vượt ra ngoài phạm vi cho phép,
- Đầu đo bị hỏng và nhiễm bẩn,
- Vỏ bảo vệ đầu đo bị mất, hỏng hoặc nhiễm bẩn,
- Sử dụng sai vỏ bảo vệ,
- Điều kiện môi trường vượt ra ngoài phạm vi cho phép,
- Phép đo nhiệt độ vượt ra ngoài phạm vi đo,
- Bị sốc, chấn động mạnh.

7.2 Thử nghiệm các chỉ tiêu:

7.2.1 Thử nghiệm sai số chỉ thị

7.2.1.1 Thiết bị thử nghiệm: Theo bảng 2 mục 1.1, 2.1.

7.2.1.2 Thử nghiệm

Sai số chỉ thị của nhiệt kế thử nghiệm không được vượt quá giá trị cho trong bảng 3:

Bảng 3

Nhiệt độ chỉ thị	Sai số lớn nhất cho phép	
	Điều kiện môi trường tiêu chuẩn	Ngoài điều kiện môi trường tiêu chuẩn *
$35,5^{\circ}\text{C} < \text{nhiệt độ chỉ thị} < 42,0^{\circ}\text{C}$	$\pm 0,2^{\circ}\text{C}$	$\pm 0,3^{\circ}\text{C}$
Ngoài dải nhiệt độ chỉ thị trên	$\pm 0,3^{\circ}\text{C}$	

Ghi chú: * Phải thỏa mãn các điều kiện làm việc của nhiệt kế đo tại của nhà sản xuất.

a) Điều kiện môi trường

a1) $17^{\circ}\text{C} \pm 1^{\circ}\text{C}$; 30 % RH đến 50 % RH

a2) $17^{\circ}\text{C} \pm 1^{\circ}\text{C}$; 70 % RH đến 75 % RH

a3) $23^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$; 40 % RH đến 60 % RH

a4) $34^{\circ}\text{C} \pm 1^{\circ}\text{C}$; 30 % RH đến 50 % RH

a5) $34^{\circ}\text{C} \pm 1^{\circ}\text{C}$; 70 % RH đến 75 % RH

b) Đặt nhiệt độ cho nguồn vật đen chuẩn

b1) $35,5^{\circ}\text{C} \pm 0,2^{\circ}\text{C}$

b2) $37,0^{\circ}\text{C} \pm 0,2^{\circ}\text{C}$

b3) $42,0^{\circ}\text{C} \pm 0,2^{\circ}\text{C}$

c) Trình tự thử nghiệm:

c1) Đặt buồng vi khí hậu có điều kiện môi trường như mục a1.

c2) Đặt nhiệt kế ổn định trong môi trường thử nghiệm ít nhất 30 phút hoặc theo chỉ dẫn của nhà sản xuất.

c3) Đo ít nhất 3 lần tại mỗi điểm đặt nhiệt độ (b1, b2, b3) của nguồn vật đen chuẩn. Trước khi đo, khẳng định không có hiện tượng đọng sương trong khoang vật đen.

Trong trường hợp nhiệt kế có vỏ bảo vệ đầu đo, phải thực hiện thử nghiệm nhiệt kế cùng với vỏ bảo vệ của nó.

c4) Thực hiện như mục c1, c2, c3 với các điều kiện môi trường a2, a3, a4, a5.

d) Sai lệch của kết quả đo so với nhiệt độ của nguồn vật đen chuẩn không được vượt quá giá trị cho trong bảng 3.

7.2.2. Thử nghiệm đặc trưng vỏ đầu đo

7.2.2.1. Thiết bị thử nghiệm: Theo bảng 2, mục 1.1.

7.2.2.2. Thử nghiệm.

- Phép thử này phải sử dụng ít nhất 03 vỏ đầu đo cho mỗi nhiệt kế.
- Đặt nhiệt độ của nguồn vật đen chuẩn: $37,0\text{ }^{\circ}\text{C} \pm 0,5\text{ }^{\circ}\text{C}$.
- Phương pháp thử nghiệm: Đối với mỗi vỏ đầu đo, thực hiện đo lặp lại ba lần tại cùng một nhiệt độ của nguồn vật đen chuẩn trong điều kiện môi trường tiêu chuẩn (a3).
- Sai lệch của kết quả đo so với nhiệt độ của nguồn vật đen chuẩn không được vượt quá giá trị cho trong bảng 3.

7.2.3. Thử nghiệm ảnh hưởng nhiệt độ môi trường

7.2.3.1. Thiết bị thử nghiệm: Theo bảng 2, mục 1.1, 2.1.

7.2.3.2. Thử nghiệm.

a.) Các điều kiện môi trường thử nghiệm:

a1) Nhiệt độ ($23\text{ }^{\circ}\text{C} + 10\text{ }^{\circ}\text{C}$); độ ẩm từ 30 %RH đến 75 %RH

a2) Nhiệt độ ($23\text{ }^{\circ}\text{C} - 10\text{ }^{\circ}\text{C}$); độ ẩm từ 30 %RH đến 75 %RH.

b) Đặt nhiệt độ của nguồn vật đen chuẩn: $37,0\text{ }^{\circ}\text{C} \pm 0,5\text{ }^{\circ}\text{C}$.

c) Trình tự thử nghiệm:

c1) Trong điều kiện môi trường tiêu chuẩn, thực hiện phép đo tại nhiệt độ ổn định của nguồn vật đen chuẩn. Phép đo được thực hiện 3 lần và lấy giá trị trung bình.

c2) Đặt nhiệt kế vào buồng vi khí hậu có các điều kiện môi trường thử nghiệm a1 trong khoảng thời gian ít nhất 1 giờ.

c3) Sau khi kết thúc bước trên lấy nhiệt kế ra khỏi buồng vi khí hậu, thực hiện phép đo tại nhiệt độ đã đặt của nguồn vật đen chuẩn. Phép đo chỉ thực hiện một lần tại những thời điểm 10, 20 và 30 phút sau khi nhiệt kế được đưa ra khỏi buồng vi khí hậu.

c4) Đặt nhiệt kế vào buồng vi khí hậu có các điều kiện môi trường thử nghiệm a2 trong khoảng thời gian ít nhất 1 giờ.

c5) Thực hiện các phép đo như c3.

d) Sự khác nhau giữa các kết quả đo tại c3 và c5 so với giá trị chuẩn đo tại c1 không vượt quá sai số lớn nhất cho phép (bảng 3).

7.2.4. Thử nghiệm ảnh hưởng của điều kiện bảo quản

7.2.4.1. Phương tiện thử nghiệm: Theo bảng 2, mục 1.1, 2.1.

7.2.4.2. Thử nghiệm.

- Đặt nhiệt độ nguồn vật đen chuẩn: $37,0^{\circ}\text{C} \pm 0,5^{\circ}\text{C}$.
- Thực hiện ba lần phép đo tại nhiệt độ của nguồn vật đen chuẩn.
- Giữ nhiệt kế tại nhiệt độ $-25^{\circ}\text{C} \pm 3^{\circ}\text{C}$ trong 16 giờ, và sau đó tăng nhiệt độ lên tới $55^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$ với độ ẩm 85%RH (không có sương). Sau khi để nhiệt kế tại điều kiện trên trong 72 giờ, giảm nhiệt độ xuống $-25^{\circ}\text{C} \pm 3^{\circ}\text{C}$ và sau đó giữ nhiệt kế tại nhiệt độ đó trong 16 giờ. Tăng nhiệt độ lên tới $25^{\circ}\text{C} \pm 3^{\circ}\text{C}$, và giữ nhiệt kế tại nhiệt độ phòng ít nhất 24 giờ.
- Thực hiện lại phép đo tại nhiệt độ của nguồn vật đen chuẩn.
- Sai lệch của kết quả đo so với nhiệt độ của nguồn vật đen chuẩn không được vượt quá giá trị cho trong bảng 3.

7.2.5 Thử nghiệm độ bền va đập

7.2.5.1. Phương tiện thử nghiệm: Theo bảng 2, mục 1.1, 2.3.

7.2.5.2. Thử nghiệm.

- Đặt nhiệt độ nguồn vật đen chuẩn: $37^{\circ}\text{C} \pm 0,5^{\circ}\text{C}$.
- Trình tự thử nghiệm:
 - + Để nhiệt kế rơi lên tấm gỗ cứng có độ dày tối thiểu 50 mm, kích thước (200x200) mm từ độ cao 1m so với tấm gỗ theo mọi hướng khác nhau 3 lần. Để nhiệt kế hướng đầu đo xuống dưới và làm rơi ít nhất một lần. Nếu đầu đo hay vỏ đầu đo bị biến dạng thì có thể thay chúng (nếu nó có khả năng thay thế) và lặp lại phép đo.
 - + Trước và sau khi làm rơi nhiệt kế, thực hiện phép đo tại nhiệt độ của nguồn vật đen chuẩn.
 - + Sai lệch của kết quả đo so với nhiệt độ của nguồn vật đen chuẩn không được vượt quá giá trị cho trong bảng 3.

7.2.6 Thử nghiệm ảnh hưởng của việc làm sạch, khử trùng

7.2.6.1 Phương tiện thử nghiệm: Theo bảng 2, mục 1.1, 2.4.

7.2.6.2 Thử nghiệm

- Đặt nhiệt độ nguồn vật đen chuẩn: $37^{\circ}\text{C} \pm 0,5^{\circ}\text{C}$.
- Làm sạch, khử trùng nhiệt kế theo hướng dẫn của nhà sản xuất.
- Trước và sau khi làm sạch, khử trùng nhiệt kế, thực hiện phép đo tại nhiệt độ của nguồn vật đen chuẩn .

- Sai lệch của kết quả đo so với nhiệt độ của nguồn vật đen chuẩn không được vượt quá giá trị cho trong bảng 3.

7.2.7 Thử nghiệm sự thay đổi điện áp nguồn

7.2.7.1 Phương tiện thử nghiệm: Theo bảng 2, mục 1.1, 2.2.

7.2.7.2 Thử nghiệm

- Đặt nhiệt độ nguồn vật đen chuẩn: $37^{\circ}\text{C} \pm 0,5^{\circ}\text{C}$.
- Thực hiện phép đo tại nhiệt độ của nguồn vật đen chuẩn với giá trị điện áp nguồn danh định.
- Giảm điện áp nguồn từ giá trị danh định cho đến khi xuất hiện cảnh báo nguồn thấp, ghi nhận giá trị điện áp này.
- Thực hiện phép đo tại nhiệt độ của nguồn vật đen chuẩn với giá trị điện áp nguồn cao hơn 0,1V giá trị điện áp cảnh báo ở trên.
- Sai lệch của kết quả đo so với nhiệt độ của nguồn vật đen chuẩn không được vượt quá giá trị cho trong bảng 3.

7.2.8. Thử nghiệm ảnh hưởng của nhiễu bức xạ điện từ

7.2.8.1 Thiết bị thử nghiệm: Theo bảng 2, mục 1.1; 2.5.

7.2.8.2 Thử nghiệm

- Đặt nhiệt độ nguồn vật đen chuẩn: $37^{\circ}\text{C} \pm 0,5^{\circ}\text{C}$.
- Thực hiện ba lần phép đo tại nhiệt độ của nguồn vật đen chuẩn và lấy giá trị trung bình.
- Sau đó, nhiệt kế đặt trong môi trường điện từ, thực hiện theo mục 2.5, bảng 2.
- Trong quá trình thử nghiệm chịu tác động của trường điện từ, thực hiện phép đo tại nhiệt độ của nguồn vật đen chuẩn. Sự khác nhau giữa các kết quả đo trước và sau khi đặt trong trường điện từ không vượt quá sai số cho phép (bảng 3).

8. Xử lý chung

8.1 Kết quả thử nghiệm của từng phép thử nghiệm được ghi vào biên bản thử nghiệm theo mẫu quy định trong phụ lục của quy trình này.

8.2 Nhiệt kế y học bức xạ hồng ngoại đo nhiệt độ tai cơ thể người sau khi thử nghiệm đạt các yêu cầu quy định trong quy trình này được cấp giấy chứng nhận kết quả thử nghiệm.

Tên cơ quan thử nghiệm

BIÊN BẢN THỬ NGHIỆM

Số :

Tên phương tiện đo:

Kiểu: Số:

Cơ sở sản xuất: Năm sản xuất:

Đặc trưng kỹ thuật:

.....
Cơ quan đề nghị thử nghiệm:

Phương pháp thực hiện:

Chuẩn, thiết bị chính được sử dụng:

.....
Điều kiện môi trường: Nhiệt độ:°C Độ ẩm:%RH

Người thực hiện: Ngày thực hiện:

Địa điểm thực hiện:

Thời gian thử nghiệm từ đến

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

1. Kiểm tra bên ngoài:

1.1 Những yêu cầu về cấu tạo:

Đạt: ☐ Không đạt: ☐

Nhận xét:

.....
.....

1.2 Ghi nhãn:

Đạt: ☐ Không đạt: ☐

Nhận xét:

.....
.....

2. Các chỉ tiêu thử nghiệm:

2.1 Thử nghiệm sai số chỉ thị:

Đạt: ☐ Không đạt: ☐

Nhận xét:

.....
.....

2.2 Thử nghiệm đặc trưng vỏ đầu đo:

Đạt: ☐ Không đạt: ☐

Nhận xét:

.....
.....

2.3 Thử nghiệm ảnh hưởng nhiệt độ môi trường:

Đạt: ☐ Không đạt: ☐

Nhận xét:

.....
.....

2.4 Thử nghiệm ảnh hưởng của điều kiện bảo quản:

Đạt: ☐ Không đạt: ☐

Nhận xét:

.....
.....

2.5 Thử nghiệm độ bền va đập:

Đạt: ☐ Không đạt: ☐

Nhận xét:

.....
.....

2.6 Thử nghiệm ảnh hưởng của việc làm sạch, khử trùng:

Đạt: ☐ Không đạt: ☐

Nhận xét:

.....
.....

2.7 Thử nghiệm thay đổi điện áp nguồn:

Đạt: ☐ Không đạt: ☐

Nhận xét:

.....
.....

2.8 Thử nghiệm ảnh hưởng nhiễu bức xạ điện từ:

Đạt: ☐ Không đạt: ☐

Nhận xét:

.....
.....

3 Kết luận ngắn gọn về kết quả thử nghiệm nhiệt kế có đáp ứng được các yêu cầu của văn bản này.

.....
.....

Người kiểm tra
(ký, ghi rõ họ và tên)

Người thực hiện
(ký, ghi rõ họ và tên)

Tài liệu tham khảo

- [1] The OIML international recommendation R114 and R115 (clinical electrical thermometers), OIML 1995
- [2] EN 12470-5 “Clinical thermometers-Performance of infrared ear thermometers, CEN TC 205 2003
- [3] ASTM designation: E1965-98, “Standard Specification for Infrared thermometers for intermittent determination of patient temperature”, ASTM committee E20.08 1998
- [4] JIS T 4207, “Infrared ear thermometer”. Technical committee on the Japan Measuring Instruments Federation 2005
- [5] Ishii J., Fukuzaki T., Kojima T., and Ono A., “Calibration of infrared ear thermometers”, Proceedings of Tempmeko 2001, vol.2 edited by Fellmuth B., Siedel J. and Scholz G., Berlin, 2002, pp.729-734